



Miniprojeto: Jogo *Simulador de Hardware de PAginação*

Professor: Eraldo Silveira e Silva

1 Objetivo geral

Desenvolver um simulador interativo em página Web que represente, de forma visual e didática, o funcionamento da tradução de endereços em sistemas de memória virtual baseados em paginação. O projeto é dividido em duas etapas progressivas: Parte 1 e Parte 2.

O simulador deve possibilitar:

- Visualizar o mapeamento entre páginas lógicas e quadros físicos;
- Mostrar o papel da MMU e do registrador **PTBR**;
- Exibir graficamente o conteúdo da RAM e da área de SWAP;
- Simular situações de *page fault* e substituição de páginas.

2 Parte 1 – Tradução de Endereços

Descrição

A primeira parte introduz a tradução de endereços lógicos para físicos considerando três processos (**P1**, **P2**, **P3**) e uma memória física composta por 16 quadros de 1 KiB cada.

Parâmetros do sistema

- Tamanho da página: 1 KiB (1024 bytes);
- Espaço de endereçamento virtual: 4 páginas (4 KiB) por processo;
- Memória física: 16 KiB (16 quadros);
- Quadros numerados de 0 a 15;
- O **quadro 0** é reservado para conter as tabelas de páginas dos três processos;
- Cada processo possui um **PTBR** (Page Table Base Register) que indica o *offset* da sua tabela dentro do frame 0 que deve ficar armazenado no TCB do process.
- cada processo possui 4 variáveis, cada uma localizad em uma página diferente do processo.
- ao clicar no processo a MMU deve ser atualizada.

Endereçamento dos quadros na RAM

Quadro	Endereço inicial	Endereço final	C
0	0x0000	0x03FF	
1	0x0400	0x07FF	
2	0x0800	0x0BFF	
3	0x0C00	0x0FFF	
4	0x1000	0x13FF	
5	0x1400	0x17FF	
6	0x1800	0x1BFF	
7	0x1C00	0x1FFF	
8	0x2000	0x23FF	
9	0x2400	0x27FF	
10	0x2800	0x2BFF	
11	0x2C00	0x2FFF	
12	0x3000	0x33FF	
13	0x3400	0x37FF	
14	0x3800	0x3BFF	
15	0x3C00	0x3FFF	

Configuração inicial dos processos

Processo	PTBR Offset	Pág 0	Pág 1	Pág 2	Pág 3
P1	0x0000	5	8	9	11
P2	0x0100	1	2	12	13
P3	0x0200	3	4	14	15

Tradução de endereço

Ao clicar em uma variável do processo ativo, o simulador deve exibir:

1. Decomposição do endereço lógico em página e deslocamento;
2. Consulta à tabela de páginas.
3. Quadro físico correspondente;
4. Cálculo do endereço físico final:

$$\text{Endereço físico} = \text{Quadro} \times 1024 + \text{Deslocamento}$$

Visualização

- Painel esquerdo: processos e TCB de cada processo contendo o offset de sua tabela de página em relação ao frame 0;
- Painel central: MMU e passos da tradução. Use sua criatividade para mostrar claramente os passos (Ver livro Maziero)
- Painel direito: RAM colorida por processo;
- O quadro 0 (tabelas) é sempre acessado primeiro;
- Ao acessar um dado, o quadro correspondente pisca na RAM.

3 Parte 2 – Page Fault, Alocação Sob Demanda e Área de Swap

Na segunda parte, introduzimos um simulador mais fiel ao funcionamento real de um sistema operacional com paginação sob demanda. Diferentemente da Parte 1, aqui **todas as páginas de todos os processos começam inicialmente inválidas**, e cabe ao aluno (atuando como o sistema operacional) decidir quando alocá-las, em qual quadro da memória física, e quais páginas deverão ser removidas para a área de swap.

As visualizações devem ser similares a PARTE 1. É interessante que a RAM apareça como um vetor de frames com indicação ao lado do endereço ao lado do frame. As cores devem indicar qual frame está alocado ao processo.

Estados possíveis da página

Cada entrada da tabela de páginas de um processo possui dois campos: **Estado** e **Localização**. Os estados possíveis são:

- **INV (inválida)**: página ainda não existe fisicamente. Não está carregada em RAM nem salva na área de swap. É a situação inicial de todas as páginas.
- **RAM**: a página está residente em um quadro físico da memória (quadros 0–15). A localização indica o número do quadro.
- **SWAP**: a página não está na RAM, mas possui uma cópia armazenada em um bloco da área de swap (quadros 16–23).

Um exemplo de uma entrada da tabela é de páginas é:

Página	Estado	Localização
0	INV	–
1	RAM	7
2	SWAP	18
3	INV	–

Configuração inicial do simulador

- Frame 0: contém as tabelas de páginas de todos os processos.
- Frame 1: reservado ao kernel. Nenhum processo pode mapear páginas nesse quadro (violação de proteção).
- Frames 2–15: quadros disponíveis para dados dos processos.
- Área de swap: 8 quadros simulados, numerados de 16 a 23.
- Todos os processos começam com quatro páginas virtuais, todas inicialmente com estado **INV**.
- Cada processo deve ter 4 variáveis localizadas cada uma em cada página do processo.

Endereçamento físico com kernel e swap

Quadro	Endereço inicial	Endereço final	Área
0	0x0000	0x03FF	Tabelas de páginas
1	0x0400	0x07FF	Kernel (protegido)
2–15	0x0800	0x3FFF	RAM de usuário
16–23	–	–	Área de Swap (Disco)

Fluxo de execução: alocação sob demanda

Quando o aluno acessa uma variável, o endereço lógico é traduzido em página e deslocamento. Em seguida, a MMU consulta a entrada da tabela de páginas. Três situações podem ocorrer:

1. Página INVÁLIDA

- O simulador gera: *"Page Fault – página inválida"*.
- O aluno deve escolher um quadro livre da RAM (2–15) para alocar.
- A tabela é atualizada para estado RAM com o número do quadro.

2. Página na SWAP

- O simulador gera: *"Page Fault – página na área de swap"*.
- Se houver quadro livre, o aluno o escolhe e a página é trazida (swap-in).
- Se não houver quadros livres, o aluno deve selecionar um quadro atualmente ocupado para liberar, movendo sua página correspondente para a área de swap.

3. Página residente na RAM

- A tradução é normal.
- O endereço físico é calculado:

$$\text{Endereço físico} = \text{Frame} \times 1024 + \text{Deslocamento}.$$

Seleção manual da página vítima (papel do sistema operacional)

Quando ocorre um page fault e não há quadros livres (2–15), o aluno deve realizar a substituição da página, escolhendo manualmente qual quadro será liberado. O fluxo é o seguinte:

1. O simulador exibe a lista de quadros ocupados e as páginas residentes correspondentes.
2. O aluno escolhe um quadro para liberar. Pode criar um critério.
3. A página nesse quadro é movida para um bloco livre da área de swap.
4. A tabela de páginas do processo proprietário é atualizada para estado SWAP.
5. O quadro liberado recebe a nova página (swap-in ou alocação inicial).

Essa escolha manual coloca o aluno diretamente no papel do sistema operacional, reforçando o entendimento de políticas de substituição de páginas e a necessidade de gerenciar explicitamente RAM e área de swap.

Violação de proteção

Qualquer tentativa de um processo de mapear uma página no **frame 1** gera erro imediato:

"Violação de proteção – área do kernel"

Esse comportamento imita o modo supervisor dos sistemas reais. O aluno é livre para implementar uma demonstração de acesso (selecionando o endereço de violação, por exemplo).

Resumo dos eventos de simulação

- **Tradução normal:** página residente na RAM.
- **Page Fault – inválida:** página nunca alocada; aluno escolhe quadro.
- **Page Fault – swap:** página está na área de swap; aluno escolhe quadro para swap-in.
- **Substituição manual:** aluno escolhe qual quadro liberar (papel do SO).
- **Violação de proteção:** tentativa de mapear o frame 1.

Conclusão

A Parte 2 transforma o aluno no responsável direto pela criação, alocação e substituição de páginas, aprofundando a compreensão dos mecanismos reais de memória virtual: **page fault**, alocação sob demanda, tabelas de páginas, proteção de memória e operação de swap.